THẠC SĨ LÊ THỊ NGA

EM LÀ SIÊU NHÂN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

TẬP 2

SỐ THẬP PHÂN – TỈ SỐ PHẦN TRĂM

xác suất – thống kê · 13 chuyên đề

Dành cho học sinh định hướng thi vào lớp 6 chất lượng cao
và giáo viên Tiểu học

BÀI ĐỌC THÊM
GV Toán cô Lê Nga



GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI



NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Số thập phân, tỉ số phần trăm và xác suất – thống kê là những mảng kiến thức trọng tâm của Toán lớp 5, có mặt trong hầu hết đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao. Từ bài tính nhanh, bài "viết nhầm dấu phẩy" đến bài mua bán lãi lỗ, pha nước muối, phơi hạt tươi... đều cần em hiểu thật chắc bản chất và nắm vững cách làm từng dạng.

Cuốn **Em là siêu nhân giải toán tiểu học – Tập 2** gồm ba phần: **Số thập phân**, **Tỉ số phần trăm** và **Xác suất – Thống kê**, được biên soạn thành **13 chuyên đề**, sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sách dành cho học sinh định hướng thi vào lớp 6 chất lượng cao và giáo viên Tiểu học. Mỗi chuyên đề có phần **Kiến thức cần nhớ**, các **dạng toán** từ dễ đến khó; mỗi dạng có **phương pháp**, **lưu ý sai lầm thường gặp**, **ví dụ mẫu** có lời giải và **bài tập** chia 4 mức để em tự luyện. Nhiều bài được phỏng theo đề thi của các trường Nguyễn Tất Thành, Cầu Giấy, Amsterdam, Lương Thế Vinh, Archimedes, Ngoại ngữ...

Cuối mỗi phần có mục **Chinh phục các kì thi** gồm các câu trong đề thi thật của các trường để em luyện như thi thật. Hãy làm bài thật cẩn thận và tự kiểm tra lại kết quả. Chúc các em học tốt và trở thành những siêu nhân giải toán!

Thạc sĩ Lê Thị Nga

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

- Đọc kĩ **Kiến thức cần nhớ** trước khi làm bài. Ở mỗi dạng, em đọc **phương pháp**, **ví dụ mẫu** và mục **Lưu ý – sai lầm thường gặp**, rồi mới làm **bài tập vận dụng**.
- Bài tự luyện chia **4 mức**, đánh dấu bằng số ngôi sao: 1 sao – **nền tảng**; 2 sao – **trung bình**; 3 sao – **vận dụng**; 4 sao – **nâng cao** (thường gặp trong đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao).
- Bài chỉ hỏi kết quả thì em ghi đáp số vào chỗ chấm; bài có dòng **Bài làm** thì em trình bày đầy đủ: câu lời giải, phép tính, đơn vị và đáp số.
- Học xong mỗi chuyên đề, em tự đánh giá, nhờ thầy cô nhận xét và bố mẹ kí vào ô cuối chuyên đề và **Bảng theo dõi kết quả học tập**.

MỤC LỤC

Chuyên đề	Nội dung	Trang
PHẦN MỘT – SỐ THẬP PHÂN		
1	**Số thập phân: cấu tạo, so sánh, sắp xếp** Đọc, viết, chuyển đổi; Hàng và giá trị chữ số; So sánh – tìm chữ số; Lập số từ chữ số cho trước	7
2	**Số thập phân và số đo đại lượng** Đổi đơn vị đo; So sánh, tính với số đo; Bài toán thực tế có đổi đơn vị	17
3	**Bốn phép tính với số thập phân – Tính nhanh** Tính nhanh cộng, trừ; Nhân, chia nhẩm với 10; 0,1…; Đưa về thừa số chung; Dãy số thập phân cách đều; Phép chia có dư	25
4	**Tìm thành phần chưa biết (tìm x)** Tìm x cơ bản; Tìm x có thừa số chung; Tìm x trong dãy tổng	35
5	**Toán có lời văn với số thập phân** "0,6 của một số" – phần còn lại; Tổng – hiệu, tổng – tỉ, hiệu – tỉ; Trung bình cộng; Tính ngược từ cuối	42
6	**Viết nhầm – dời dấu phẩy – cấu tạo số thập phân** Quên dấu phẩy khi cộng, trừ; Dời dấu phẩy; Viết nhầm chữ số, thừa số; Tìm chữ số của số thập phân	57
Ôn thi	**Chinh phục các kì thi – Số thập phân** 21 câu đề thi các trường, xếp theo 3 dạng	67
PHẦN HAI – TỈ SỐ PHẦN TRĂM		
7	**Tỉ số phần trăm – Đổi và tính toán** Đổi phân số, số thập phân ↔ tỉ số phần trăm; Tính với tỉ số phần trăm; Tìm x	74
8	**Ba bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm** Tìm tỉ số phần trăm của hai số; Tìm a% của một số; Tìm một số khi biết a% của nó; Kết hợp tổng – tỉ, hiệu – tỉ	80
9	**Tăng, giảm phần trăm** Tăng, giảm liên tiếp; Thay đổi kích thước hình; Giá – số lượng – doanh thu, năng suất	92
10	**Mua bán: lãi, lỗ, giảm giá, lãi suất** Giá vốn – giá bán – tiền lãi; Giảm giá; Giảm giá vẫn lãi; Bán nhiều phần hàng; Lãi suất ngân hàng	98
11	**Nồng độ – pha trộn – hạt tươi, hạt khô** Pha thêm nước, thêm muối; Trộn hai dung dịch; Hạt tươi – hạt khô	105
12	**Tỉ lệ bản đồ** Tìm độ dài thật, độ dài thu nhỏ, tỉ lệ bản đồ; Chu vi, diện tích trên bản đồ và ngoài thực tế	111
Ôn thi	**Chinh phục các kì thi – Tỉ số phần trăm** 67 bài đề thi các trường, xếp theo 13 dạng	117
PHẦN BA – XÁC SUẤT – THỐNG KÊ		
13	**Các yếu tố xác suất và thống kê** Dãy số liệu; Bảng số liệu; Biểu đồ tranh; Biểu đồ cột; Biểu đồ hình quạt; Yếu tố xác suất	138
Ôn thi	**Chinh phục các kì thi – Xác suất – Thống kê** Các câu đọc bảng, biểu đồ trong đề thi các trường	164

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học xong mỗi chuyên đề, em ghi kết quả; thầy cô nhận xét, bố mẹ kí xác nhận.

Chuyên đề	Số bài đúng	Tự đánh giá	Nhận xét của thầy cô	Phụ huynh kí
1		☆☆☆		
2		☆☆☆		
3		☆☆☆		
4		☆☆☆		
5		☆☆☆		
6		☆☆☆		
Ôn thi		☆☆☆		
7		☆☆☆		
8		☆☆☆		
9		☆☆☆		
10		☆☆☆		
11		☆☆☆		
12		☆☆☆		
Ôn thi		☆☆☆		
13		☆☆☆		
Ôn thi		☆☆☆		

BẢN SỬ THỬ
GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG · SÁNG TƯƠNG LAI

CHUYÊN ĐỀ 1

Số thập phân: cấu tạo, so sánh, sắp xếp

Hiểu cấu tạo số thập phân; đọc, viết, chuyển đổi thành thạo; so sánh, sắp xếp; tìm chữ số chưa biết; lập số từ các chữ số cho trước.



I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Cấu tạo số thập phân

Số thập phân gồm hai phần: **phần nguyên** (bên trái dấu phẩy) và **phần thập phân** (bên phải dấu phẩy).

Hàng	Trăm	Chục	Đơn vị	,	Phần mười	Phần trăm	Phần nghìn
Số 375,048	3	7	5	,	0	4	8

- Mỗi đơn vị của một hàng bằng **10 đơn vị** của hàng thấp hơn liền sau; bằng $\frac{1}{10}$ đơn vị của hàng cao hơn liền trước.
- Số tự nhiên cũng là số thập phân có phần thập phân bằng 0: $54 = 54{,}0 = 54{,}00$.

2. Đọc, viết số thập phân

- Đọc (viết) phần nguyên, rồi đọc "phẩy" (viết dấu phẩy), rồi đọc (viết) phần thập phân như đọc số tự nhiên.

Ví dụ: 101,003 đọc là: Một trăm linh một phẩy không trăm linh ba.

3. Phân số thập phân và số thập phân

- Phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;... gọi là **phân số thập phân**.
- Mẫu số có bao nhiêu chữ số 0 thì phần thập phân có bấy nhiêu chữ số: $\frac{1578}{100} = 15{,}78$; $\frac{13}{10000} = 0{,}0013$.
- Ngược lại: $123{,}15 = \frac{12315}{100}$; $0{,}013 = \frac{13}{1000}$. Hỗn số: $6\frac{9}{10} = 6{,}9$.
- Phân số có mẫu số chỉ chứa thừa số 2 và 5 thì đổi được ra phân số thập phân: $\frac{3}{8} = \frac{375}{1000} = 0{,}375$.

4. Số thập phân bằng nhau – So sánh

- Viết thêm (hoặc xoá bớt) chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì được số thập phân bằng nó: $14{,}36 = 14{,}360 = 14{,}3600$.
- So sánh phần nguyên trước; phần nguyên bằng nhau thì so sánh lần lượt hàng phần mười, phần trăm, phần nghìn,...

Ví dụ: $45{,}18 > 44{,}973$ (vì $45 > 44$); $34{,}56798 < 34{,}56879$ (vì ở hàng phần nghìn có $7 < 8$).

- Giữa hai số thập phân khác nhau luôn có **vô số** số thập phân khác: $1,2 < 1,21 < 1,211 < 1,25 < 1,3$.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Đọc, viết số thập phân – Chuyển đổi phân số, hỗn số và số thập phân



PHƯƠNG PHÁP

- Phân số thập phân → số thập phân: đếm số chữ số 0 ở mẫu số, tách từ phải sang trái ở tử số bấy nhiêu chữ số (thiếu thì viết thêm chữ số 0 vào bên trái).
- Số thập phân → phân số thập phân: bỏ dấu phẩy được tử số; phần thập phân có bao nhiêu chữ số thì mẫu số là 1 và bấy nhiêu chữ số 0.
- Phân số thường → số thập phân: nhân cả tử và mẫu với cùng một số để được mẫu số 10; 100; 1000;... (hoặc lấy tử số chia cho mẫu số).

LƯU Ý – SAI LẦM THƯỜNG GẶP

- Phần thập phân đọc như số tự nhiên, kể cả các chữ số 0 đứng đầu ("không trăm linh tám" là 008).
- Chỉ được thêm hoặc xoá chữ số 0 ở **tận cùng bên phải** phần thập phân; chen chữ số 0 vào giữa sẽ làm thay đổi số.

Ví dụ 1

a) Viết thành số thập phân: $3\frac{7}{100}$; $\frac{25}{1000}$; $\frac{7}{25}$; $\frac{3}{8}$.

b) Viết thành phân số thập phân: 0,045; 2,105.

Lời giải

a) $3\frac{7}{100} = 3,07$; $\frac{25}{1000} = 0,025$;

$\frac{7}{25} = \frac{7 \times 4}{25 \times 4} = \frac{28}{100} = 0,28$; $\frac{3}{8} = \frac{3 \times 125}{8 \times 125} = \frac{375}{1000} = 0,375$.

b) 0,045 có 3 chữ số ở phần thập phân nên $0,045 = \frac{45}{1000}$; $2,105 = \frac{2105}{1000}$.

Bài tập vận dụng

Bài 1 ☆☆

a) Đọc các số thập phân sau: 2,937; 41,06; 17,0284; 30,008.

b) Viết các số thập phân sau:

a) Ba mươi hai phẩy bảy trăm linh tám.

b) Năm mươi sáu phẩy không trăm bốn mươi chín.

c) Hai trăm linh bảy phẩy sáu trăm mười ba.

d) Bốn trăm linh ba phẩy không nghìn sáu trăm linh tám.

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Bài 2 ☆

Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

a) $7\frac{9}{10}$ **b)** $12\frac{47}{100}$

c) $2025\frac{3}{1000}$ **d)** $305\frac{305}{1000}$

a) . . . . . .

b) . . . . . .

c) . . . . . .

d) . . . . . .

Bài 3 ☆

Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

a) 0,25 **b)** 0,036 **c)** 0,0072 **d)** 0,20417

a) . . . . . .

b) . . . . . .

c) . . . . . .

d) . . . . . .

Bài 4 ☆

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) $2,7 = 2\frac{7}{10}$ ..... **b)** $52,6 = 5\frac{26}{10}$ .....

c) $31,25 = 31\frac{25}{1000}$ ..... **d)** $300,07 = 300\frac{7}{100}$ .....

Đáp số: . . . . . .

Bài 5 ☆

Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu số 10 hoặc 100, rồi viết thành số thập phân:

a) $\frac{3}{5}$ **b)** $\frac{7}{4}$ **c)** $\frac{13}{25}$ **d)** $\frac{19}{50}$

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

Bài 6 ☆

Chọn phương án đúng. Số 205,0600 viết dưới dạng gọn nhất là:

A. 2,0506 **B.** 205,600 **C.** 205,060 **D.** 205,06

Em chọn: .....

Bài 7 ☆

Chọn phương án đúng. Viết số 3,8 thành số thập phân có ba chữ số ở phần thập phân, ta được:

A. 003,8 **B.** 3,008 **C.** 3,800 **D.** 03,80

Em chọn: .....

Bài 8 ☆☆☆

Các dãy bằng nhau sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy giải thích vì sao.

a) $0,7 = 0,70 = 0,700 = 0,7000$

b) $300,25 = 300,025 = 300,2500$

c) $24,24 = 24,240 = 24,024$

d) $15,46000 = 15,460 = 15,46$

Bài làm:

.....

.....

.....

.....